தீர்வு

(i) கோண உந்தம்

$$l = n\hbar = \frac{nh}{2\pi}$$

$$= \frac{5\times 6.6\times 10^{-34}}{2\times 3.14} = 5.25\times 10^{-34}\ \text{kgm}^2\text{s}^{-1}$$

(ii) திசைவேகம்

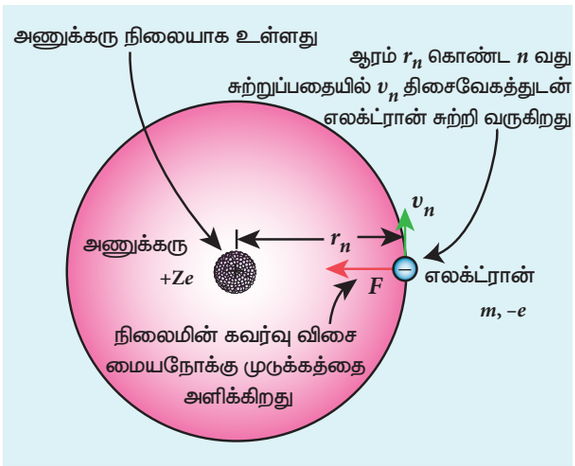
$$\upsilon = \frac{l}{mr}$$

$$= \frac{(5.25\times 10^{-34}\ \text{kgm}^2\text{s}^{-1})}{(9.1\times 10^{-31}\ \text{kg})(13.25\times 10^{-10}\ \text{m})}$$

$$\upsilon = 4.4\times 10^{5}\ \text{ms}^{-1}$$

எலக்ட்ரான் சுற்றுப் பாதையின் ஆரம் மற்றும் திசைவேகம்

நிலையாகவுள்ள அணுக்கரு மற்றும் r_n ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் அணுக்கருவைச் சுற்றி இயங்கும் எலக்ட்ரான் கொண்ட அணு ஒன்றைக் கருதுக.(படம் 9.17).அணுக்கருவானதுபுரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான்களை உள்ளடக்கியது. புரோட்டான் நேர் மின்தன்மையையும் நியூட்ரான் மின் நடுநிலைமையாகவும் உள்ளதால், அணுக்கருவின் மின்னூட்டம் முழுவதும் புரோட்டான்களின் மின்னூட்டத்தையே சாரும்.



படம் 9.17 அணுக்கருவைச் சுற்றி இயங்கும் எலக்ட்ரான்

குறிப்பிட்ட ஒரு அணுவின் அணு எண் Z என்க. எனில் $+Ze$ என்பது அணுக்கருவின் (புரோட்டான்களின்) மின்னூட்டம் மற்றும் $-e$ என்பது எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் ஆகும். கூலூம் விதிப்படி,

$$\vec{F}_{\text{கூலூம்}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(+Ze)(-e)}{r_n^2}\hat{\text{r}}$$

$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r_n^2}\hat{\text{r}}$$

இந்த விசையே எலக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதையில் இயங்கத் தேவைப்படும் மையநோக்கு விசையை அளிக்கிறது.

$$\vec{F}_{\text{மையநோக்கு}} = \frac{m\upsilon_n^2}{r_n}\hat{\text{r}}$$

வட்ட சுற்றுப்பாதையில் இயங்கும் எலக்ட்ரானின் நிறை m எனவும் அதன் திசைவேகம் υ_n எனவும் கொள்க.

$$\left|\vec{F}_{\text{கூலூம்}}\right| = \left|\vec{F}_{\text{மையநோக்கு}}\right|$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r_n^2} = \frac{m\upsilon_n^2}{r_n}$$

$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0(m\upsilon_n r_n)^2}{Zme^2} \qquad (9.15)$$

நீல்ஸ் போர் கொள்கையின் படி, கோண உந்த குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனை, $m\upsilon_n r_n = l_n = n\hbar$, ஆகும். எனவே,

$$\therefore r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0(m\upsilon_n r_n)^2}{Zme^2}$$

$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0(n\hbar)^2}{Zme^2} = \frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{Zme^2}$$

$$r_n = \left(\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi me^2}\right)\frac{n^2}{Z} \qquad \left(\because \hbar = \frac{h}{2\pi}\right) \quad (9.16)$$

இங்கு $n \in \mathbb{N}$. மேலும் ε_0, h, e மற்றும் π ஆகியவை மாறிலிகள். ஆதலால் சுற்றுப்பாதையின் ஆரம்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 153 19-12-2022 17:33:23